Unidad 4

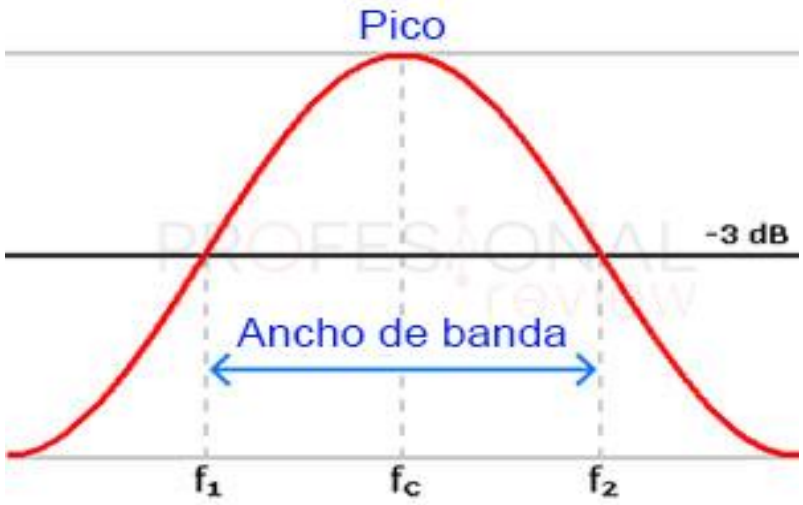
Relación entre el ancho de banda del canal y la velocidad de modulación

FADENA
FACULTAD DE DEFENSA NACIONAL

Contenido

- Ancho de banda de un medio de transmisión.
- La serie de Fourier, expresión trigonométrica y exponencial.
- Representación de un tren de pulsos mediante la serie de Fourier.
- El espectro de amplitud de la serie compleja de Fourier.
- Calculo del ancho de banda del medio de transmisión dado un tren de pulsos.

Ancho de banda de un canal de transmisión



Caída de 3 db respecto del valor para fc

Respuesta en frecuencia de un canal, donde la f1 y f2 son las frecuencias de corte inferior y superior del ancho de banda.

Ancho de banda de un canal de comunicaciones

Definición ampliamente utilizada pero técnicamente incorrecta:

El ancho de banda es la cantidad máxima de datos que pueden ser transmitidos a través de una conexión a Internet en un tiempo determinado. Normalmente se representa en el número de bits, kilobits, megabits o gigabits que se pueden transmitir en 1 segundo.

Serie de Fourier

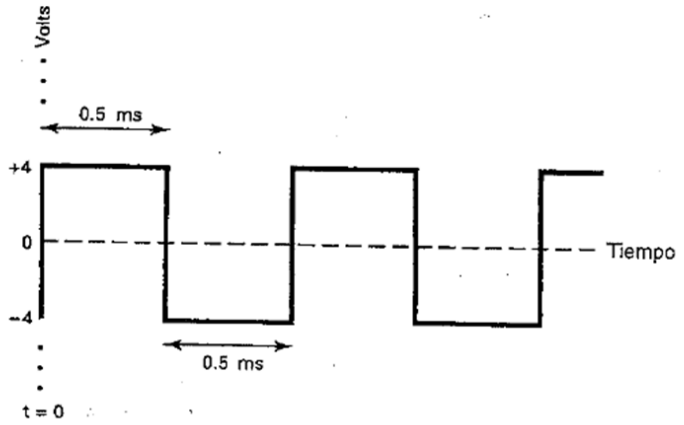
- La serie de Fourier es una herramienta matemática que permite la representación de una función periódica como una suma infinita de senos y cosenos, o de exponenciales complejas, con diferentes frecuencias y amplitudes. En el caso de la transmisión de datos permite descomponer un tren de pulsos en infinitas componentes constituidas por señales senoidales, de frecuencia creciente y amplitud decreciente.
- Esas componentes se denominan armónicas de la serie de Fourier.
- Al entrar los pulsos a un medio de transmisión ideal "todo pasa como si" cada pulso se descompone en infinitas armónicas que se suman a la salida del medio obteniéndose la misma señal que entro a este ultimo, sin deformación alguna. En el medio ideal no hay atenuación, ni ruido, ni distorsión y lo mas importante el ancho de banda es infinito.

Que pasa cuando el medio es real y no tiene ancho de banda infinito

- Si el ancho de banda del medio de transmisión no es infinito se trata de un medio real.
- En ese caso al tener un ancho de banda acotado, a la salida del medio tendremos un conjunto de armónicas finito, por lo cual se deformará el pulso de salida dado que no se cuenta con todas las armónicas necesarias para reconstruirlo, en consecuencia, aumenta la tasa de errores binarios. Cuanto mayor sea la cantidad de armónicas que no pueden pasar por el medio la deformación será mayor, como así también la tasa de errores.
- A continuación, analizaremos cualitativa y cuantitativamente este fenómeno mediante la serie de Fourier, en forma trigonométrica y compleja o exponencial.
- *MEDIANTE LA SERIE COMPLEJA DE FOURIER PODEMOS CALCULAR CUAL DEBERIA SER EL ANCHO DE BANDA DE UN MEDIO DE TRANSMISION PARA QUE UN DADO TREN DE PULSOS SE TRANSMITA CON MINIMO ERROR.*

Expresión trigonométrica de la serie de Fourier aplica a un tren de pulsos

$$v(t) = V_0 + \frac{4V}{\pi}\left[\operatorname{sen}\omega t + \frac{1}{3}\operatorname{sen} 3\omega t + \frac{1}{5}\operatorname{sen} 5\omega t + \frac{1}{7}\operatorname{sen} 7\omega t + \frac{1}{9}\operatorname{sen} 9\omega t + \ldots\right]$$



en donde $v(t)$ = voltaje variable en el tiempo
V_0 = voltaje promedio de cd (volts)
V = amplitud máxima de la onda cuadrada (volts)
$\omega = 2\pi f$ (radianes por segundo)
T = periodo de la onda cuadrada (segundos)
f = frecuencia fundamental de la onda cuadrada ($1/T$) (hertz)

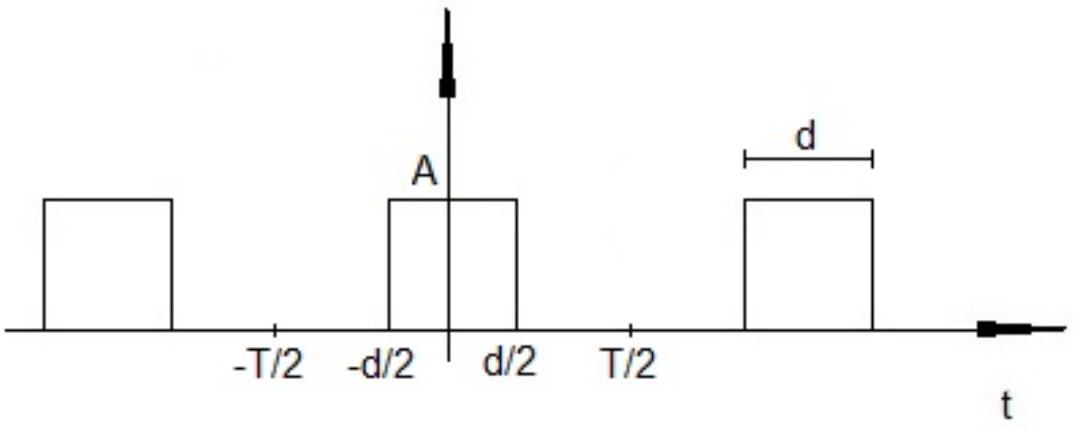
La frecuencia fundamental de la onda cuadrada es

$$f = \frac{1}{T} = \frac{1}{1\text{ ms}} = 1\text{ kHz}$$

FADENA
FACULTAD DE DEFENSA NACIONAL

Serie compleja de Fourier aplicada a un tren de pulsos con simetría par

1. **Dado un tren de pulsos con simetría par, hallar la expresión del espectro de amplitud de la Serie Compleja de Fourier. Demostrar que la mayor concentración de energía está entre 0 y π, en consecuencia son las armónicas más importantes para construir el pulso. El ancho de banda del medio debería contemplar las armónicas hasta la frecuencia** $n \cdot \omega_0 = \pi$



Obtención del espectro de amplitud

$$f(t) = \sum_{-\infty}^{\infty} Cn \cdot e^{-i \cdot n \cdot \omega_0 \cdot t}$$

$$Cn = \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} f(t) \cdot e^{-i \cdot n \cdot \omega_0 \cdot t} \cdot dt$$

$$Cn = \frac{A}{T} \int_{-d/2}^{d/2} e^{-i \cdot n \cdot \omega_0 \cdot t} \cdot dt = \left[\frac{A}{T} \cdot \frac{1}{-i \cdot n \cdot \omega_0} e^{-i \cdot n \cdot \omega_0 \cdot t} \right]_{-d/2}^{d/2}$$

$$Cn = \frac{A \cdot d}{T} \cdot \frac{1}{\frac{n \cdot \omega_0 \cdot d}{2}} \cdot \frac{1}{2i} \left(e^{i \cdot n \cdot \omega_0 \cdot d/2} - e^{-i \cdot n \cdot \omega_0 \cdot d/2} \right)$$

$$Cn = \frac{A \cdot d}{T} \cdot \frac{sen\left(\frac{n \cdot \omega_0 \cdot d}{2} \right)}{\left(\frac{n \cdot \omega_0 \cdot d}{2} \right)}$$

FADENA
FACULTAD DE DEFENSA NACIONAL

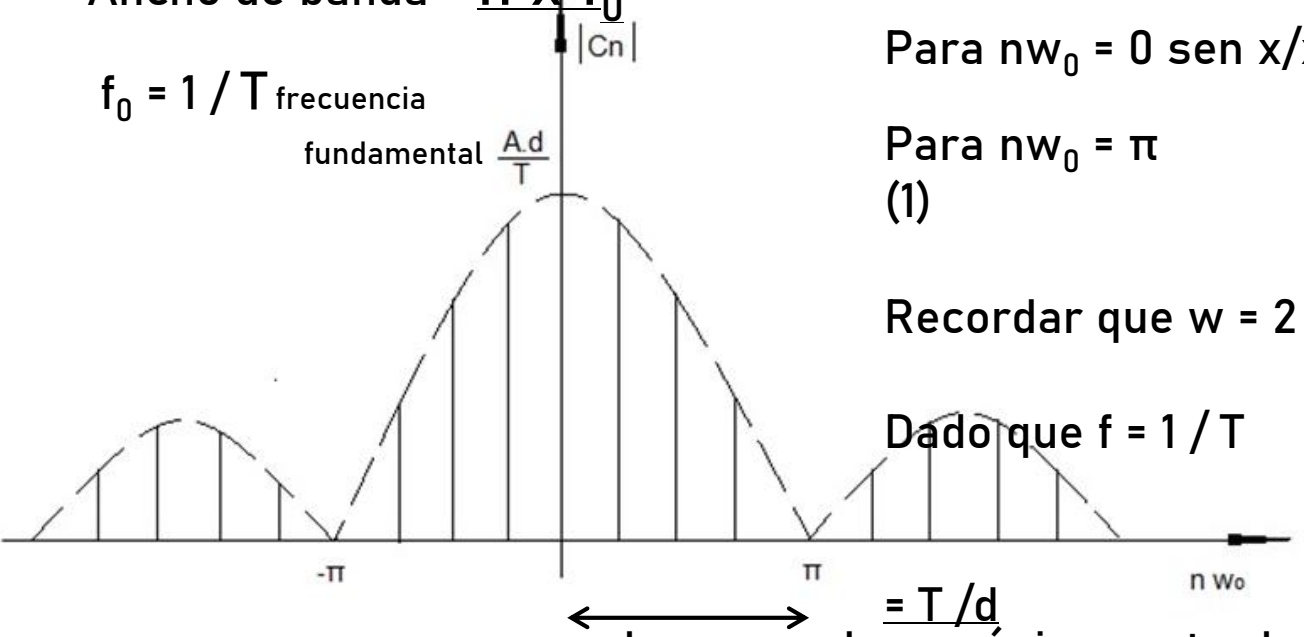
Espectro de amplitud

n es el numero de armónicas entre la frecuencia 0 y π, las cuales son suficientes
para transmitir con un error aceptable.

$$Cn = \frac{A \cdot d}{T} \cdot \frac{sen\left(\frac{n \cdot \omega_0 \cdot d}{2}\right)}{\left(\frac{n \cdot \omega_0 \cdot d}{2}\right)}$$

Ancho de banda = $\underline{n \times f_0}$

$f_0 = 1 / T$ frecuencia fundamental



Para $nw_0 = 0$ sen x/x = 1

Para $nw_0 = \pi$ tenemos: n 2 π f d /2 = π (1)

Recordar que w = 2 π f = 2 π / T

Dado que f = 1 / T

de la (1) obtenemos $\underline{n = T / d}$

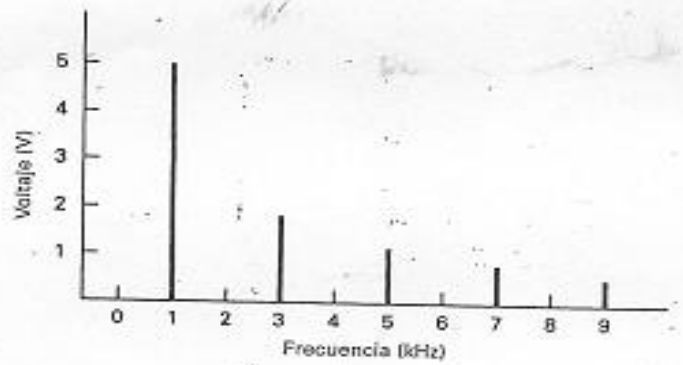
n es el numero de armónicas entre la frecuencia 0 y π

Armónicas

$$V_1 = \frac{4(4)}{\pi} = 5.09\ V_p \qquad f_1 = 1 \times 1000 = 1000\ Hz$$

n	Armónica	Frecuencia (Hz)	Voltaje máximo (V_p)
1	Primera	1000	5.09
3	Tercera	3000	1.69
5	Quinta	5000	1.02
7	Séptima	7000	0.73
9	Novena	9000	0.57

$$v(t) = 5.09\ \text{sen}[2\pi 1000t] + 1.69\ \text{sen}[2\pi 3000t] + 1.02\ \text{sen}[2\pi 5000t] + 0.73\ \text{sen}[2\pi 7000t] + 0.57\ \text{sen}[2\pi 9000t]$$



Espectro de frecuencias para el ejemplo

FADENA
FACULTAD DE DEFENSA NACIONAL

Ejercicio

Se despeja $v(t)$ para $t = 62.5\ \mu s$ se obtiene

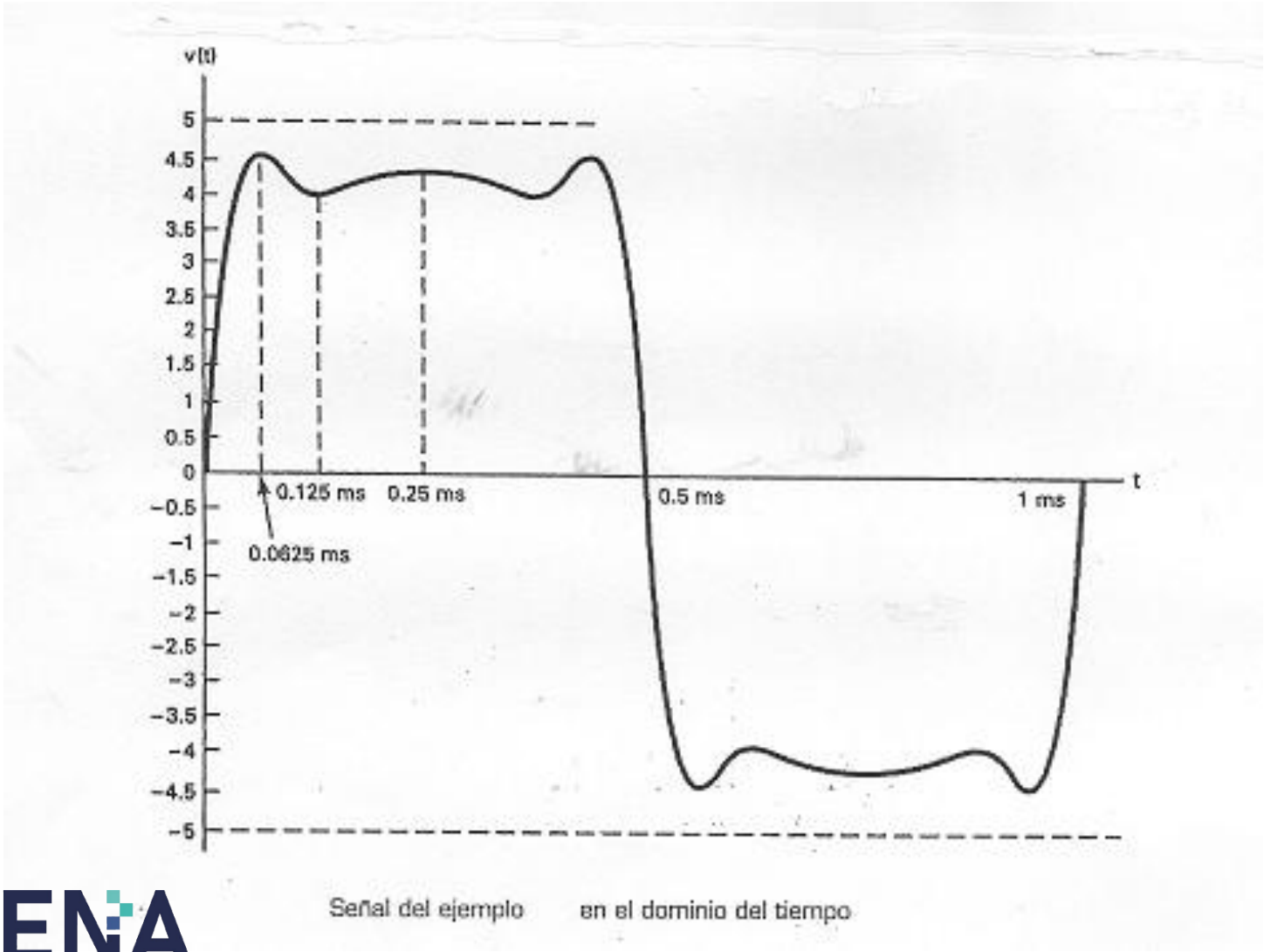
$$v(t) = 5.09\ \text{sen}[2\pi 1000(62.5\ \mu s)] + 1.69\ \text{sen}[2\pi 3000(62.5\ \mu s)] + 1.02\ \text{sen}[2\pi 5000(62.5\ \mu s)] + 0.73\ \text{sen}[2\pi 7000(62.5\ \mu s)] + 0.57\ \text{sen}[2\pi 9000(62.5\ \mu s)]$$

$$v(t) = 4.51\ \text{V}$$

De igual modo se despeja $v(t)$ para varios otros valores del tiempo, y se obtiene la siguiente tabla

Tiempo (μs)	$v(t)$ (volts máximo)
0	0
62.5	4.51
125	3.96
250	4.26
375	3.96
437.5	4.51
500	0
562.5	−4.51
625	−3.96
750	−4.26
875	−3.96
937.5	−4.51
1000	0

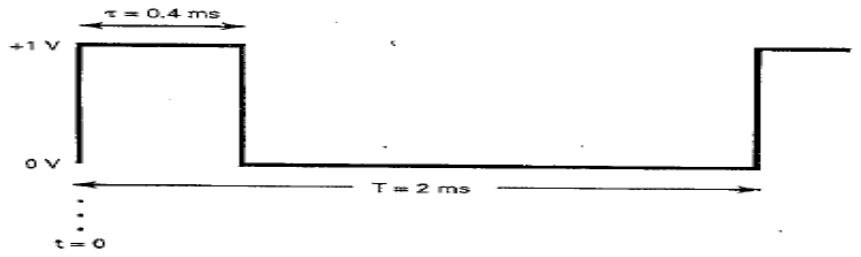
Señal de Salida, dominio del tiempo



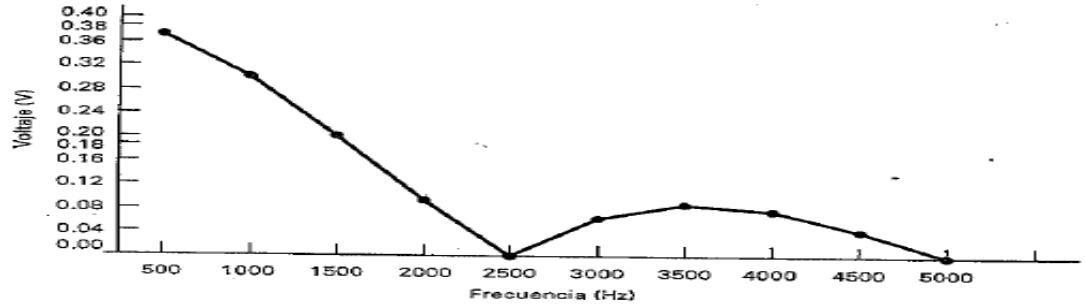
Señal del ejemplo en el dominio del tiempo

FADENA
FACULTAD DE DEFENSA NACIONAL

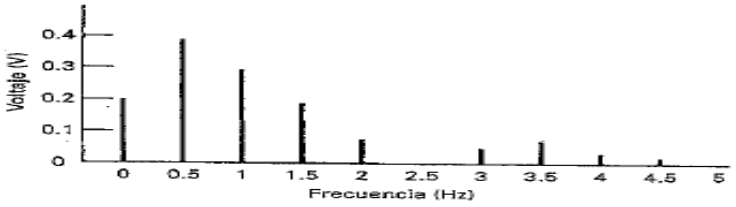
Calculo del ancho de banda adecuado para transmitir con error aceptable el tren de pulsos siguiente



Forma de onda del pulso



Función (sen *x*)/*x*



Espectro de frecuencias

Vm = 2.500 baudios

FRP = 500 PPS

n = T/d

n = 2 / 0,4 = 5 armónicas

$f_0 = 1 / T = 1 / 2x10^{-3} =$

= 500 Hz

Ancho banda = n x f_0

= 500 x 5 = 2.500 Hz.

Ejemplo de calculo de ancho de banda con T genérico y ancho de pulso = 0,1 T

